

Laporan Tugas Proyek Akhir
Leaderboard Game
Disusun untuk Memenuhi Tugas Proyek Akhir Algoritma & Struktur
Data



Dosen Pengampu :

Dr. Sofiyanti Indriasari S.Kom., M.Kom.

Oleh : Kelompok 12

Kelas B

Najla Septian Putri	J0403251010
Nayla Aqila Argia	J0403251142
Muhammad Rezki Khaidir	J0403251127

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
IPB UNIVERSITY
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas proyek akhir ini dengan judul “Leaderboard Game”. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma & Struktur Data.

Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini, yaitu:

1. Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T., yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada kami untuk menimba ilmu.
2. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom., yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan laporan ini.
3. Dr. Shelve Nidya Neyman S.Kom., M.SI., selaku Dosen Kuliah Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data yang telah memberikan bimbingan dan arahan materi.
4. Dr. Sofiyanti Indriasari S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Praktikum Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan.
5. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan doa, dan dukungan moral.
6. Rekan-rekan satu kelompok, atas kerja sama yang terjalin selama pengerjaan tugas ini.
7. Teman-teman satu kelas, yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Dalam penulisan laporan ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang memerlukannya terutama bagi penulis sendiri.

Bogor, 14 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
1. CARA PENGGUNAAN APLIKASI.....	1
2. PENJELASAN STRUKTUR DATA & ALGORITMA	2
2.1. Python List (Array Dinamis) Sebagai Data Utama	2
2.2. Stack (Tumpukan - LIFO) Sebagai Riwayat Perubahan.....	2
2.3. Analisis Algoritma Pengolahan Data.....	2
3. VISUALISASI PROGRAM (FLOWCHART).....	2
3.1. Fungsi play_game().....	4
3.2. Fungsi tampilkan_leaderboard()	5
3.3. Fungsi save_data()	6
3.4. Fungsi cari_pemain()	7
3.5. Fungsi update_skor()	8
3.6. Fungsi hapus_pemain()	9
4. KENDALA & SOLUSI	10
5. PENUTUP	11

1. CARA PENGGUNAAN APLIKASI

Aplikasi "Leaderboard Game Tebak Angka" ini berjalan pada platform Terminal/Console (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut adalah panduan singkat langkah-demi-langkah untuk mengoperasikan aplikasi:

- 1) **Menjalankan Program:** Pastikan file LEADERBOARD_GAME.py berada dalam direktori aktif Anda. Jalankan skrip melalui terminal dengan perintah `python LEADERBOARD_GAME.py`. Program akan otomatis memuat data lama dari berkas penyimpanan jika sudah pernah dibuat sebelumnya.
- 2) **Menu 1 (Main Game Tebak Angka):** Pilih menu 1, lalu masukkan nama Anda. Anda akan diberikan 3 kali kesempatan untuk menebak angka rahasia antara 1 hingga 10. Clue berupa "Angka lebih besar" atau "Angka lebih kecil" akan muncul jika tebakan Anda keliru. Skor akhir akan otomatis dihitung dan langsung disinkronkan ke dalam sistem.
- 3) **Menu 2 (Tampilkan Leaderboard):** Pilih menu 2 untuk melihat daftar seluruh pemain beserta skor yang telah tercatat di dalam sistem database lokal.
- 4) **Menu 3 (Cari Pemain):** Pilih menu 3 jika ingin mencari skor milik pemain tertentu. Masukkan nama yang ingin dicari; sistem akan melakukan pencarian secara fleksibel (tidak sensitif terhadap huruf besar/kecil) dan menampilkan semua nama yang cocok.
- 5) **Menu 4 (Update Skor):** Pilih menu 4 untuk memperbarui skor pemain yang sudah ada. Masukkan nama pemain secara tepat, lalu input skor baru berupa angka.
- 6) **Menu 5 (Hapus Pemain):** Pilih menu 5 untuk menghapus data pemain dari daftar utama. Data yang dihapus akan dipindahkan sementara ke dalam sistem riwayat perubahan.
- 7) **Menu 6 (Tampilkan Riwayat Perubahan Data):** Pilih menu 6 untuk melihat daftar aktivitas penghapusan data pemain yang pernah dilakukan selama program berjalan.
- 8) **Menu 0 (Keluar):** Pilih menu 0 untuk menutup aplikasi dengan aman.

2. PENJELASAN STRUKTUR DATA & ALGORITMA

Proyek ini menggabungkan dua jenis struktur data yang berbeda untuk mengelola data secara dinamis dan permanen:

2.1. Python List (Array Dinamis) Sebagai Data Utama

- 1) **Penerapan:** Variabel `players = []` digunakan untuk menampung seluruh objek data pemain (berupa *dictionary* dengan key "nama" dan "skor").
- 2) **Alasan Pemilihan:** List di Python sangat efisien untuk melakukan penambahan data secara cepat menggunakan fungsi `.append()` (seperti pada fitur `simpan_skor`) serta memudahkan proses iterasi linear.

2.2. Stack (Tumpukan - LIFO) Sebagai Riwayat Perubahan

- 1) **Penerapan:** Variabel `history_stack = []` digunakan untuk mencatat setiap aksi penghapusan data pemain.
- 2) **Alasan Pemilihan:** Sesuai prinsip *Last In First Out* (LIFO), data operasi terakhir yang dimasukkan akan berada di posisi paling atas tumpukan. Hal ini sangat ideal untuk mencatat kronologi riwayat atau sebagai fondasi pengembangan fitur pemulihan data (*undo*) di masa mendatang.

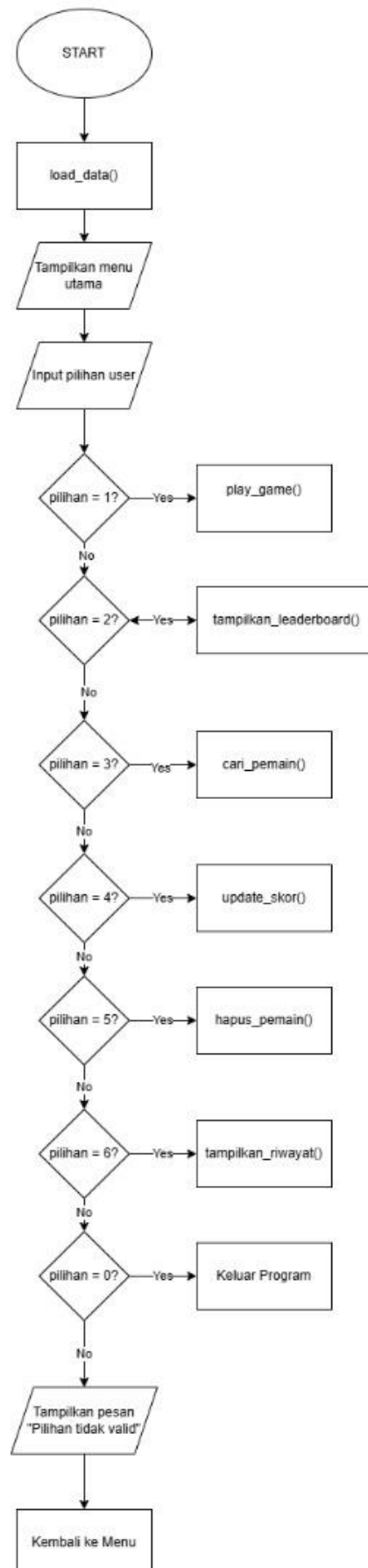
2.3. Analisis Algoritma Pengolahan Data

- 1) **Searching (Linear Search):** Fitur `cari_pemain()` menggunakan metode *Linear Search*. Algoritma ini memeriksa setiap elemen di dalam list `players` dari awal hingga akhir untuk mencocokkan string nama yang diinput oleh pengguna menggunakan pengondisian `if nama_dicari.lower() in pemain['nama'].lower() :`
- 2) **Penyimpanan Data (File Handling CSV):** Data disimpan secara permanen pada direktori `ZTugasAkhir/data.csv`. Modul memanfaatkan `csv.DictReader` untuk membaca berkas dan `csv.DictWriter` untuk memperbarui atau menulis ulang data secara keseluruhan agar data tetap konsisten dan tidak hilang saat aplikasi ditutup.

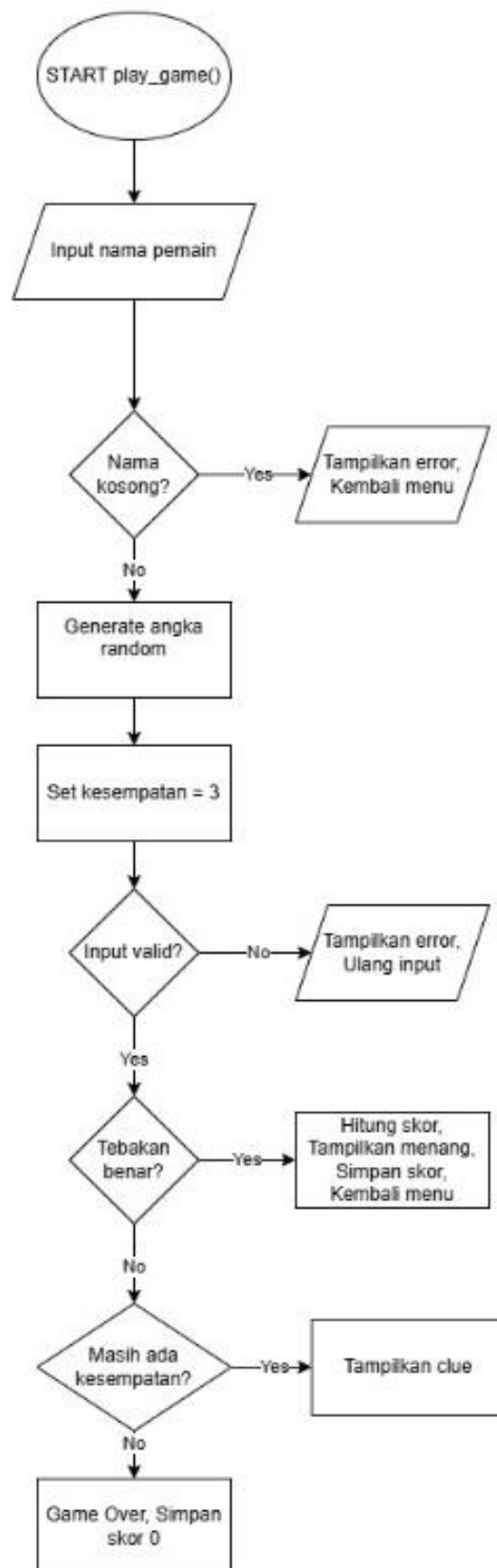
3. VISUALISASI PROGRAM (FLOWCHART)

Berikut merupakan representasi diagram alur logika dari struktur menu utama

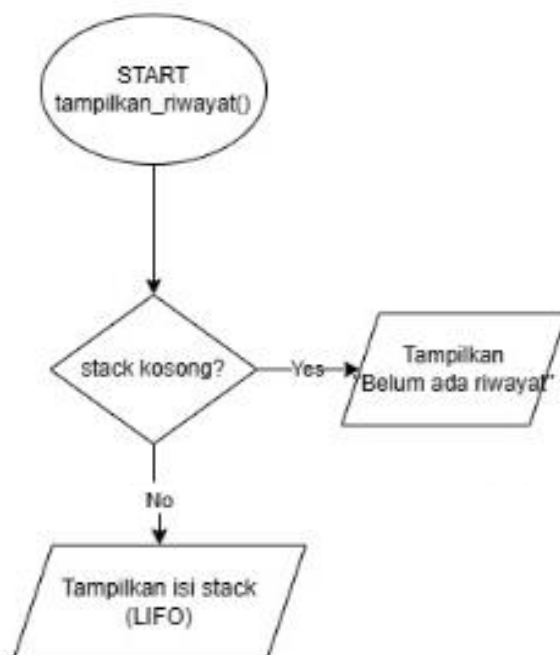
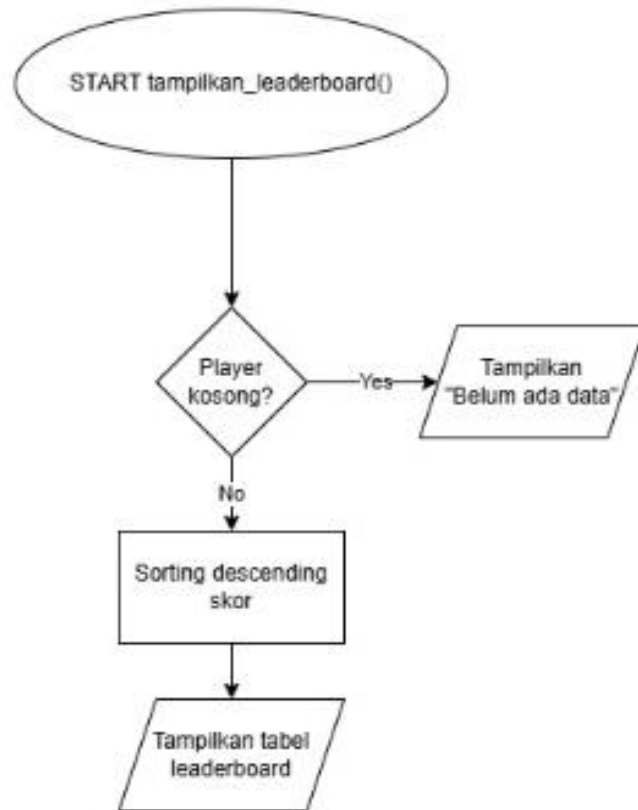
beserta jalannya fungsi pada aplikasi:



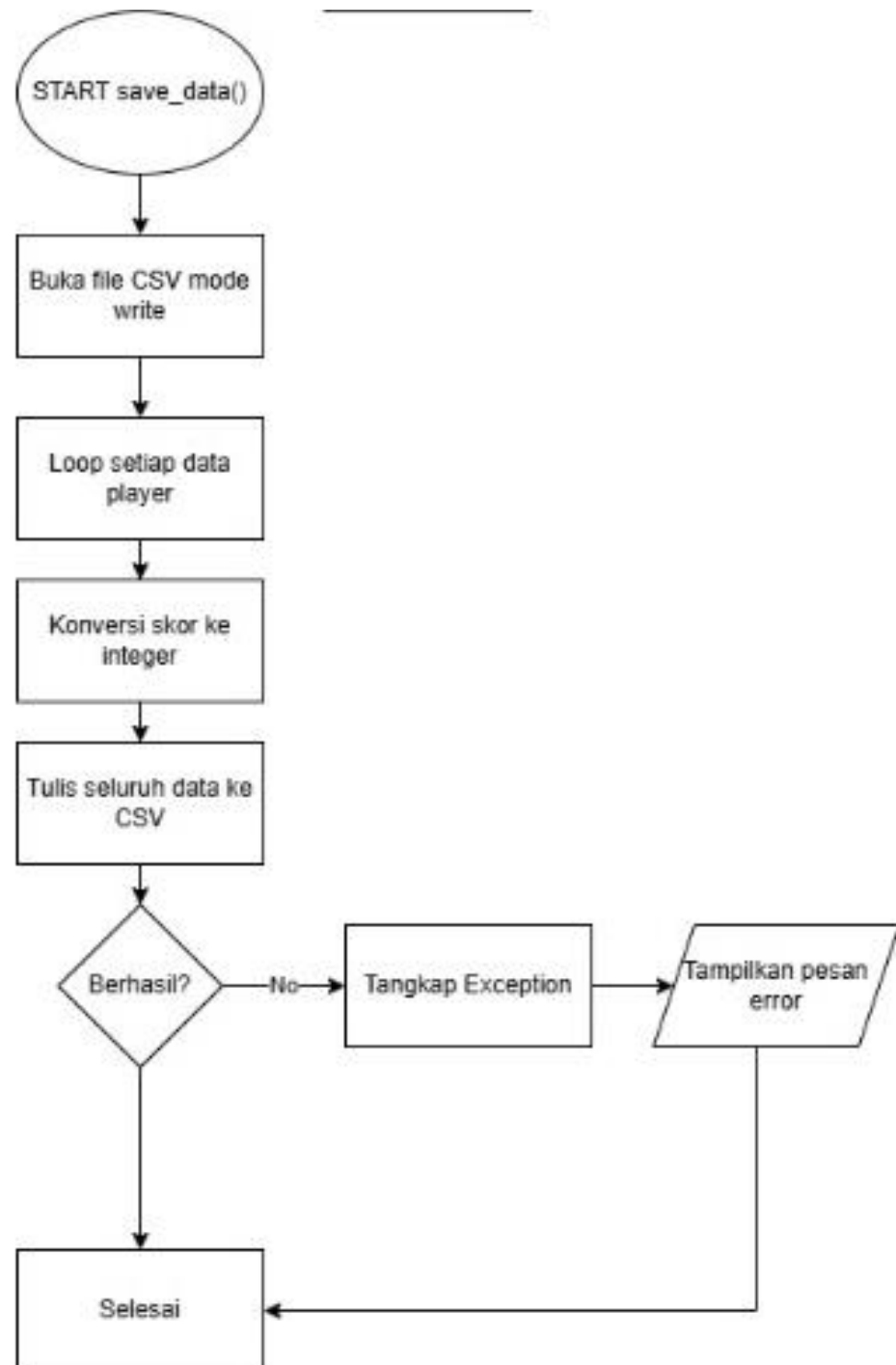
3.1. Fungsi play_game()



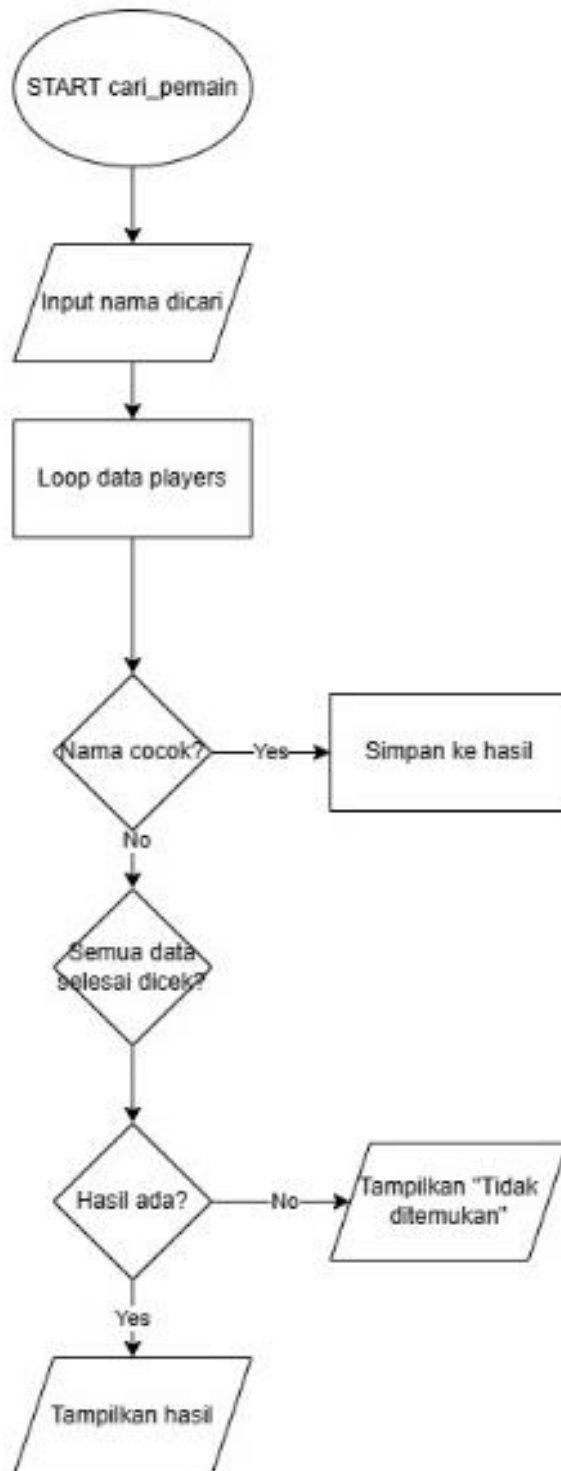
3.2. Fungsi tampilkan_leaderboard()



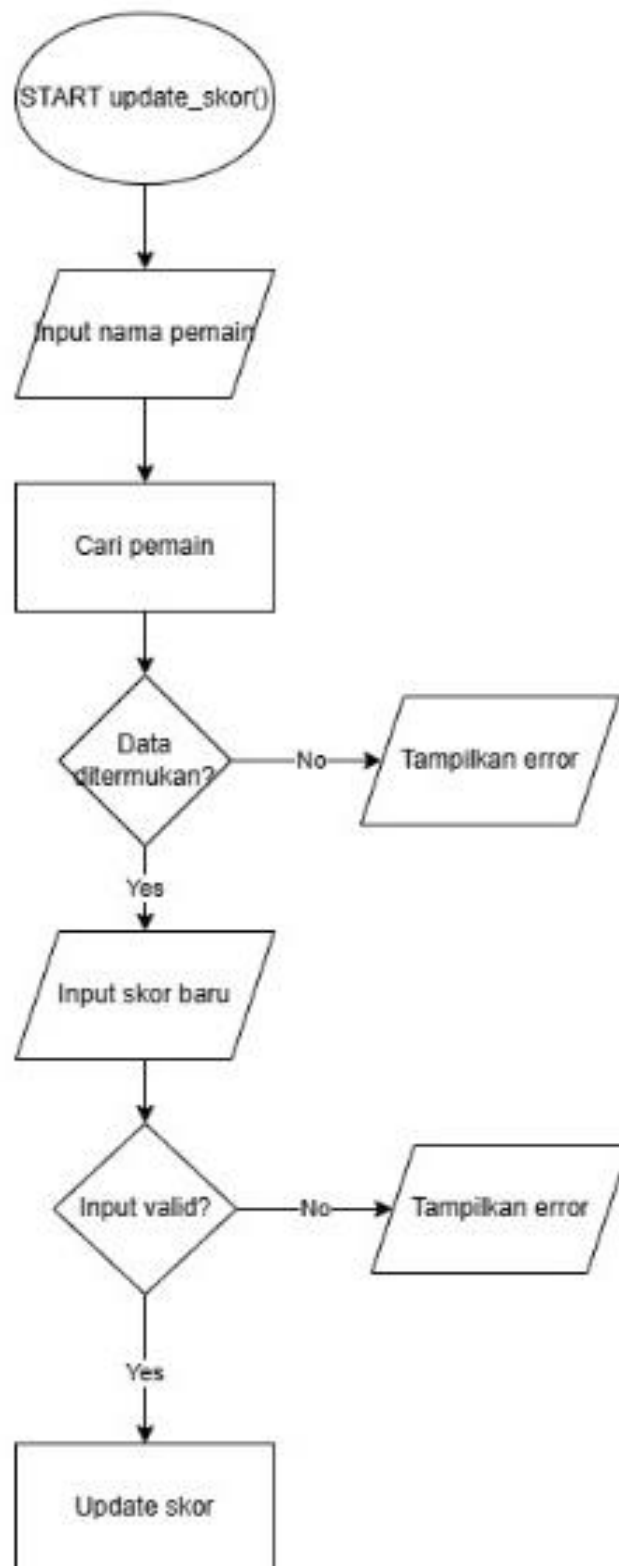
3.3. Fungsi save_data()



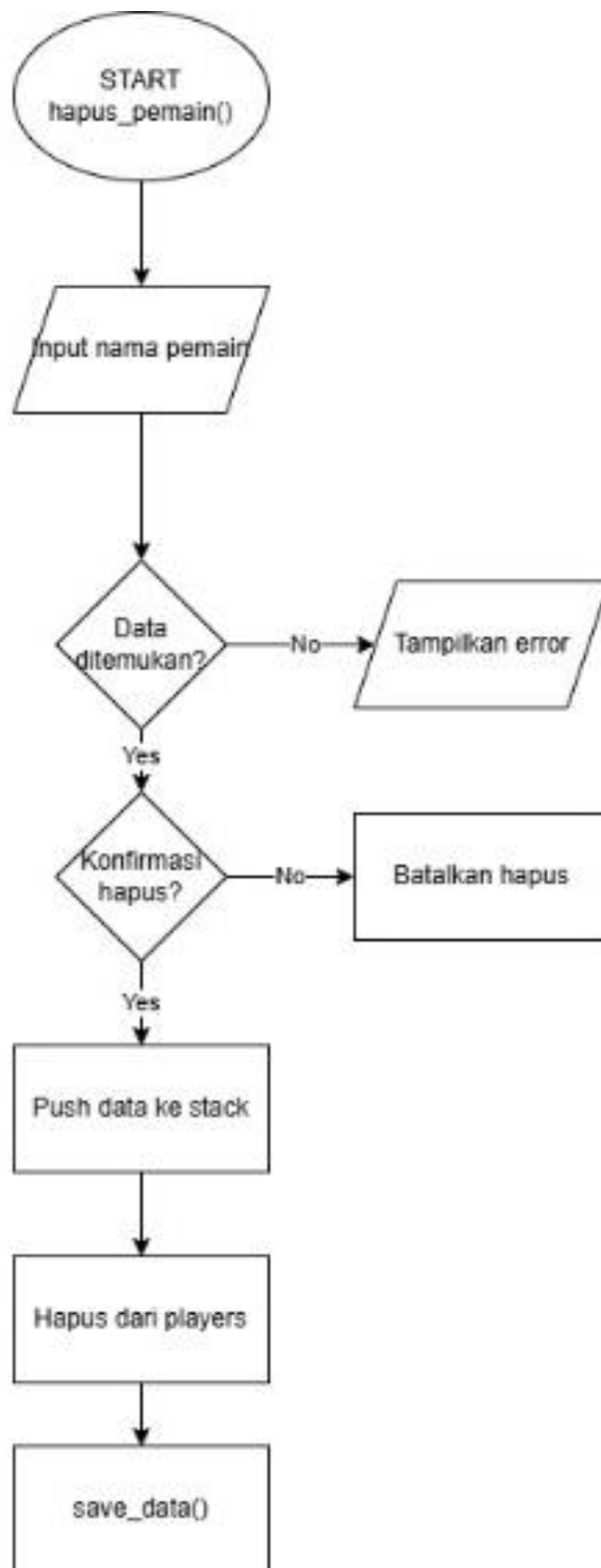
3.4. Fungsi cari_pemain()



3.5. Fungsi update_skor()



3.6. Fungsi hapus_pemain()



4. KENDALA & SOLUSI

Selama proses pengembangan aplikasi, kelompok kami menghadapi beberapa kendala teknis dalam implementasi kode. Berikut adalah rincian kendala beserta solusi yang diterapkan:

No.	Kendala / Masalah Error	Solusi yang Diterapkan
1.	Terjadi <code>FileNotFoundError</code> atau <code>Error Direktori</code> : Program mengalami kegagalan saat pertama kali dijalankan karena folder <code>ZTugasAkhir</code> belum tersedia di komputer pengguna.	Penerapan <code>os.path.exists</code> : Di dalam fungsi <code>load_data()</code> , ditambahkan validasi otomatis menggunakan library <code>os</code> . Jika folder atau file CSV belum ada, sistem akan langsung membuat direktori dan file baru secara otomatis dengan <i>header</i> yang sesuai.
2.	Aplikasi Crash Akibat Salah Input (<code>ValueError</code>): Ketika pengguna tidak sengaja memasukkan karakter huruf pada input tebakan angka (Menu 1) atau input skor baru (Menu 4), program langsung berhenti (<i>force close</i>).	Implementasi <code>try-except</code> Block: Memasang mekanisme penanganan eksepsi <code>try ... except ValueError</code> di bagian input angka. Jika input yang dimasukkan bukan integer, program akan menampilkan pesan peringatan yang rapi tanpa merusak jalannya aplikasi.
3.	Potensi Inkonsistensi Tipe Data Skor: Pada beberapa kondisi pengujian, skor yang dibaca dari file CSV terkadang berubah menjadi tipe data string, sehingga mempersulit kalkulasi matematika selanjutnya.	Validasi Casting Integer: Pada fungsi <code>save_data()</code> , ditambahkan iterasi pembersihan data (<code>p['skor'] = int(p['skor'])</code>) untuk memastikan bahwa seluruh nilai skor dikonversi kembali menjadi integer murni secara konsisten sebelum disimpan ke dokumen.1.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, hingga pengujian yang telah dilakukan pada proyek tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *Leaderboard Game* berhasil dikembangkan secara fungsional sebagai media pencatatan skor yang sistematis. Implementasi struktur data dan algoritma dalam bahasa pemrograman Python terbukti mampu mengelola aliran data pemain, mulai dari proses penyimpanan instan (*save data*) hingga mekanisme pencarian (*searching*) skor secara responsif. Keberhasilan proyek ini sekaligus merepresentasikan penerapan praktis dari teori mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Semester 2 ke dalam sebuah solusi perangkat lunak yang riil.

Selama proses pengembangan, sistem ini juga telah mengintegrasikan mekanisme penanganan *error* yang adaptif (*robustness*). Penerapan validasi otomatis `os.path.exists` pada fungsi pemuatan data berhasil mengatasi kendala kegagalan direktori (`FileNotFoundError`), sementara blok eksepsi `try-except ValueError` efektif dalam mencegah terjadinya kerusakan sistem (*crash/force close*) akibat kesalahan input pengguna. Selain itu, inkonsistensi tipe data saat pembacaan berkas eksternal berhasil dimitigasi secara konsisten melalui penataan *casting* integer pada fungsi penyimpanan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi dengan baik dari segi fitur, tetapi juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kegagalan operasional (*runtime errors*).

5.2. Saran

Meskipun aplikasi *Leaderboard Game* ini telah memenuhi spesifikasi fungsional utama yang ditargetkan, masih terdapat beberapa ruang pengembangan yang dapat dioptimalkan lebih lanjut. Oleh karena itu, diajukan beberapa saran strategis bagi pengembangan sistem ke depannya:

1. Optimalisasi Struktur Data Tingkat Lanjut

Untuk penelitian atau pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengganti struktur data penyimpanan sementara atau array linear

standar dengan struktur data pohon yang seimbang, seperti *Balanced Binary Search Tree* (Pohon AVL) atau konsep *Heap*. Penerapan struktur data ini diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi waktu pemrosesan (*time complexity*) secara signifikan saat melakukan pengurutan (*sorting*) dan penentuan peringkat skor dalam skala data yang jauh lebih besar.

2. Pengembangan Antarmuka dan Keamanan Data

Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memigrasikan antarmuka berbasis teks (*Command Line Interface/CLI*) menuju antarmuka grafis yang interaktif (*Graphical User Interface/GUI*) menggunakan pustaka seperti Tkinter atau PyQt agar lebih ramah pengguna (*user-friendly*). Selain itu, aspek keamanan data pada berkas CSV dapat ditingkatkan dengan menerapkan algoritma kriptografi atau enkripsi sederhana guna mencegah manipulasi skor secara ilegal oleh pihak luar.